TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 12
LES ROCHES MAGMATIQUES : STRUCTURE ET TEXTURE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Basalte et granite

Lis le texte suivant.

Au microscope, une lame mince de basalte montre des cristaux de formes géométriques, la plupart très petits (microlites), quelques-uns plus gros, noyés dans une pâte sans forme : le verre. Le basalte n'est pas entièrement cristallisé. Les roches magmatiques qui ne sont pas entièrement cristallisées forment les roches volcaniques. Une lame mince de granite montre au contraire des cristaux tous visibles, accolés les uns aux autres, sans verre : le granite est entièrement cristallisé. Les roches entièrement cristallisées forment les roches plutoniques. À l'œil nu, le granite montre des grains soudés.

1) Classe les roches magmatiques en deux grandes catégories.

2) À quelle catégorie appartient le basalte ? Cite ses constituants.

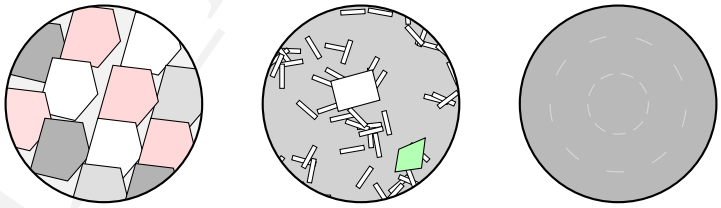
3) Quelle est la structure du basalte ? Justifie.

4) À quelle catégorie appartient le granite ? Quelle est sa structure ? Justifie.

5) Définis la texture d'une roche. Donne la texture du basalte et celle du granite.

Exercice 2 : Trois textures

Les schémas ci-dessous représentent l'observation au microscope de trois roches magmatiques.



A **B** **C**

1) Décris chaque observation (taille des cristaux, présence de verre).

2) Nomme la texture de chaque roche : grenue, microlitique ou vitreuse.

3) Associe chaque observation à l'une des roches suivantes : basalte, granite, obsidienne.

4) Range ces trois roches de la plus cristallisée à la moins cristallisée.

Exercice 3 : Granite, basalte et pegmatite

Le tableau ci-dessous compare la composition de trois roches (++ : abondant ; + : présent ; - : absent).

Minéraux	Pegmatite	Granite	Basalte
Quartz	+	++	-
Feldspath	++	++	+
Mica blanc	+	++	-
Mica noir	+	+	-
Pyroxène et olivine	-	-	++

1) Écris « vrai » ou « faux » :
a) le quartz est présent dans le basalte ; b) le feldspath est présent dans le granite ; c) le quartz est présent dans la pegmatite et dans le basalte ; d) le feldspath est abondant dans la pegmatite ; e) le basalte contient des pyroxènes et des olivines.

2) Quel minéral est présent dans les trois roches ?

3) Explique pourquoi le granite est une roche claire et le basalte une roche sombre.

Exercice 4 : Gabbro et trachyte

- Au microscope, le gabbro montre de gros cristaux de feldspath (blancs) et de pyroxène (verts), tous jointifs, sans verre ; ils sont visibles à l'œil nu.
- Le trachyte montre quelques grands cristaux de feldspath dispersés dans un fond formé de minuscules baguettes de feldspath (microlites) orientées dans le même sens, et de verre.

1) Donne la structure puis la texture de chacune de ces roches.

2) Classe-les en roche volcanique ou roche plutonique.

3) Représente le schéma d'interprétation de chaque observation microscopique.

4) Le trachyte présente des microlites orientés dans une même direction. Que peut-on en déduire sur ce qui se passait pendant sa solidification ?

Exercice 5 : Les minéraux du granite

On observe un morceau de granite à la loupe. On distingue trois sortes de minéraux.

Minéral	Aspect	Propriétés
A	grains gris, translucides, éclat vitreux	raye le verre, aucune face plane brillante
B	cristaux blancs ou roses, opaques	surfaces planes brillantes (clivages), raye le verre difficilement
C	petites paillettes noires et brillantes	se débite en feuillets minces avec la pointe d'un couteau

1) Identifie les minéraux A, B et C.

2) Lequel est le plus dur ? Justifie.

3) Quel est le minéral responsable de la couleur rose de certains granites ?

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Classer des roches**

Voici une liste de roches magmatiques : *basalte, granite, gabbro, rhyolite, andésite, diorite, trachyte, syénite, obsidienne.*

1) Classe-les en roches volcaniques et roches plutoniques.

2) Recopie et complète le tableau en associant les roches de même composition chimique.

Composition du magma	Basique (pauvre en silice)	Intermédiaire	Acide (riche en silice)
Roche volcanique	…	…	…
Roche plutonique	…	…	…

3) Pourquoi un même magma peut-il donner une roche volcanique ou une roche plutonique ?

LN_EDUCATION